Entregable Individual U2-E02.

Datos iniciales

- Nombre: Ana Cristina Bermejo Rodríguez
- Equipo: Los Umisumi
- Proyecto: Riego sin regarla
- Rol en el equipo: Coordinación y Desarrollo

Proceso y mejora que analizaras:

Analizaré la identificación del nivel de agua en una melga y la decisión de cambiar el flujo a otra zona. La mejora propone utilizar sensores y mecanismos físicos para automatizar la supervisión del nivel y el accionamiento de las compuertas, considerando cómo responder ante lecturas no confiables.

1. ***Que debe cumplirse***
    - Regla y paso donde se aplica

Si el sistema no puede confirmar que la lectura del sensor es válida y que se alcanzó el nivel requerido, no debe cambiar automáticamente el flujo; debe avisar al encargado. Se aplicaría después de leer el sensor y antes de accionar las compuertas, en relación con los pasos 4 y 5 del proceso actual.

- Como sabes que esa regla existe: fuente que lo confirma

Es una regla de seguridad propuesta para el sistema futuro, no una regla confirmada por el productor. Se relaciona con la propuesta de sensores y mecanismos descrita en U2-E01. Para validarla, consultaría al productor sobre cómo actuar ante un nivel incierto y revisaría la documentación técnica de los componentes.

- Quien la comprueba y con que información

El productor validaría si la respuesta es adecuada para la nogalera, utilizando sus criterios de riego y la observación del agua. Desde Desarrollo, verificaría que el sistema distinga las lecturas válidas de las no confiables y responda según la regla.

- Un ejemplo donde se cumple y que ocurre

El sensor no proporciona una lectura confiable. El sistema evita el cambio automático y avisa al encargado, quien verifica la situación antes de continuar.

- Un ejemplo donde no se cumple y que ocurre

El sistema interpreta una lectura incorrecta como nivel suficiente y cambia el flujo antes de tiempo. La zona podría recibir riego insuficiente; habría que detener la automatización, revisar el sensor y las compuertas y corregir la falla antes de reanudarla.

Tabla 1:

2. Que podría salir mal

¿Que podría ocurrir?	**¿Por qué?**	**¿A quién o qué actividad afectaría?**	**¿Qué harías para prevenirlo y atenderlo?**
El sistema cambia el flujo antes de que la zona alcance el nivel requerido.	El sensor puede proporcionar una lectura incorrecta o el criterio de nivel puede configurarse de forma inadecuada.	Al regador, al riego de la zona y a la distribución del agua entre las melgas.	Validar el nivel con el productor y comparar las lecturas con la observación directa. Si hay discrepancias, suspender el cambio automático y verificar.
El sistema deja de detectar el nivel o no puede accionar una compuerta.	El sensor o el mecanismo podría fallar, perder alimentación eléctrica o presentar problemas de instalación. Estas posibilidades todavía deben comprobarse.	Al funcionamiento del sistema, al encargado y a las zonas que esperan recibir el agua.	Revisar conexiones y componentes, generar una alerta y contar con un procedimiento manual validado. Comprobar el funcionamiento antes de reanudar la automatización.

Fuente: Elaboración propia de Ana Cristina Bermejo Rodríguez

Tabla 2:

3. Que necesitamos

¿Qué revisa?	**Tu respuesta**

Herramientas y datos: ¿Qué necesitamos?, ¿qué tenemos? y ¿qué falta comprobar?	Se necesitan sensor de nivel, dispositivo de control, mecanismos compatibles, alimentación eléctrica y registros de las lecturas. Ya contamos con la descripción del proceso y la propuesta de mejora de U2-E01. Falta comprobar la compatibilidad de los componentes, el criterio de lectura válida y la respuesta ante fallas.
Personas: ¿Quién lo usaría?, ¿quién revisaría? y ¿qué tendría que aprender?	El productor o regador utilizaría el sistema y validaría los criterios de nivel. Desde Desarrollo, participaría en la lógica de control y las pruebas, con revisión del equipo. Se necesitaría aprender a configurar el sensor, interpretar alertas y aplicar el procedimiento manual.
Tiempo y recurso: ¿qué equipo, acceso, tiempo o costo requiere? y ¿con qué contamos?	Se requiere acceso autorizado a la nogalera, componentes, herramientas y tiempo para instalar, calibrar y probar. Contamos con la descripción del proceso y la propuesta conceptual; faltan confirmar presupuesto, disponibilidad de equipo, tiempo de instalación y costos.

Nota. La disponibilidad de componentes, equipos y presupuesto no se considera confirmada porque el borrador grupal no contiene un inventario de recursos ni cotizaciones.

Fuente: Elaboración propia de Ana Cristina Bermejo Rodríguez

4. Termina tu análisis

La mejora puede funcionar si se valida el nivel requerido con el productor y se comprueba que los sensores y mecanismos responden correctamente, porque así el cambio de flujo podría realizarse de manera más confiable y con menos intervención manual.

Lo que falta comprobar es cómo se reconocerán las lecturas no confiables y qué componentes pueden utilizarse en las condiciones reales de la nogalera;

Lo averiguaría mediante una consulta al productor, la revisión de documentación técnica y pruebas controladas antes de permitir el funcionamiento automático.

5. Fuentes utilizadas

- Borrador grupal U2-E01: Riego sin regarla. Apartados «Proceso principal», «Valor esperado», «Propuesta de valor», «Supuestos», «Borrador AS-IS – Proceso Actual» y «Regla».
- Entrevista al productor de la nogalera, referida en el borrador grupal U2-E01. Se utiliza como fuente de la descripción del procedimiento actual; los detalles específicos de la entrevista deberán recuperarse del registro original si se requiere identificar su fecha o formato.

6. Uso de IA

Se utilizó ChatGPT como apoyo para organizar las ideas, revisar que los términos no sean repetidos y que se mantenga un lenguaje formal, así como en la revisión ortográfica.